

Практика 3. Отображения: инъекция, сюръекция, биекция

Бинарные отношения и отображения

Бинарное отношение

- $\rho \subseteq A \times A \Leftrightarrow \rho$ — бинарное отношение на A .
- $\rho \subseteq A \times B \Leftrightarrow \rho$ — бинарное отношение из A в B .

Для $a \in A, b \in B$:

$$(a, b) \in \rho \Leftrightarrow b \in \rho(a), \quad \rho(a) = \{x \in B \mid (a, x) \in \rho\} = \text{Im } a \text{ (образ } a \text{)}$$

Отображение

ρ — отображение из A в $B \Leftrightarrow \rho$ — бинарное отношение из A в B и

1. $\forall a \in A: \rho(a) \neq \emptyset$ — всюду определённость (у каждого a есть образ);
2. $\forall a \in A: |\rho(a)| = 1$ — однозначность (образ ровно один).

Тогда вместо $\rho(a) = \{b\}$ пишут просто $\rho(a) = b$.

Как это выглядит на схеме

Рисуем A и B кружками, пары $(a, b) \in \rho$ — стрелками $a \rightarrow b$. Отображение: из **каждой** точки A выходит **ровно одна** стрелка. В одну точку B может приходить сколько угодно стрелок (в том числе ни одной).

Свойства отображений

Инъективность, сюръективность, биективность

1. **Инъективность:** $\forall a_1, a_2 \in A: a_1 \neq a_2 \Rightarrow \rho(a_1) \neq \rho(a_2)$. Для конечных множеств: $|A| \leq |B|$.
2. **Сюръективность:** $\forall b \in B \exists a \in A: \rho(a) = b$. Для конечных множеств: $|A| \geq |B|$.
3. **Биективность** $\Leftrightarrow$ инъективность и сюръективность. Для конечных множеств: $|A| = |B|$.

Коротко по стрелкам

- инъекция — в каждую точку B приходит **не больше одной** стрелки;
- сюръекция — в каждую точку B приходит **хотя бы одна** стрелка;
- биекция — в каждую точку B приходит **ровно одна** стрелка (взаимно-однозначное соответствие).

Задача №1. Студенты и стулья

A — множество студентов в аудитории, B — множество стульев в аудитории.

ρ — отношение из A в B , ставящее в соответствие студенту стул, на котором он сидит. ρ^{-1} — отношение из B в A , ставящее в соответствие стулу студента, который на нём сидит.

1. В каком случае ρ является отображением, инъективным отображением, сюръективным отображением, биективным отображением?
2. То же для ρ^{-1} .

Решение.

1.

- ρ — **отображение**: каждый студент сидит ровно на одном стуле.
- ρ **инъективно**: разные студенты сидят на разных стульях.
- ρ **сюръективно**: все стулья заняты студентами.
- ρ — **биекция**: на каждом стуле сидит ровно один студент (и каждый студент сидит ровно на одном стуле).

2.

- ρ^{-1} — **отображение**: на каждом стуле сидит ровно один студент.
- ρ^{-1} **инъективно**: на разных стульях сидят разные студенты.
- ρ^{-1} **сюръективно**: все студенты сидят на стульях.

Биективность ρ^{-1}

ρ^{-1} — биекция ровно в том же случае, что и ρ : каждый студент сидит ровно на одном стуле и на каждом стуле ровно один студент. Если ρ — биекция, то ρ^{-1} — обратное отображение, тоже биекция.

Задача №2. Отображение или нет? Какие свойства?

а) Логарифм

$A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}$,

$$\rho = \{ (x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, y = \ln x \}$$

ρ — **отображение из A в B** ? Нет: ρ не отображение из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$, т.к. нарушается всюду определённость: $0 \in \mathbb{R}$ и $\rho(0) = \emptyset$.

ρ — **отображение из $\mathbb{R}^+$ в $\mathbb{R}$** ?

$$\rho = \{ (x, y) \mid x \in \mathbb{R}^+, y \in \mathbb{R}, y = \ln x \}$$

Да, ρ — отображение из $\mathbb{R}^+$ в $\mathbb{R}$.

ρ — **инъективно**? Верно ли, что $x_1 \neq x_2 \Rightarrow \ln x_1 \neq \ln x_2$?

$$\ln x_1 = \ln x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 - \ln x_2 = 0 \Leftrightarrow \ln \frac{x_1}{x_2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = 1 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Значит, ρ **инъективно** ✓

ρ — **сюръективно**? $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R}^+ : y = \ln x$, а именно $x = e^y$. Значит, ρ **сюръективно** ✓

Итог: ρ — **биекция из $\mathbb{R}^+$ в $\mathbb{R}$** .

б) Корень

$A = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}, B = \mathbb{R}$,

$$\rho = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in B, y^2 = x \}$$

ρ **не отображение**: нарушается однозначность, например $\rho(1) = \{-1, 1\}$.

в) Синус на $\mathbb{R}$

$$A = \mathbb{R}, B = [-1, 1],$$

$$\rho = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in B, y = \sin x \}$$

$\forall x \in \mathbb{R} \exists! y \in [-1, 1]: y = \sin x \Rightarrow \rho$ — отображение из A в B .

ρ — сюръективно? $\forall y \in [-1, 1] \exists x = \arcsin y: y = \sin x \Rightarrow \rho$ сюръективно ✓

Инъективность

На $\mathbb{R}$ синус **не инъективен**: $\sin 0 = \sin \pi = 0$, хотя $0 \neq \pi$. Поэтому ρ — сюръекция, но не биекция.

г) Синус на $\mathbb{Q}$

$$A = \mathbb{Q}, B = [-1, 1],$$

$$\rho = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in B, y = \sin x \}$$

ρ — отображение из $\mathbb{Q}$ в $[-1, 1]$, т.к. $\forall x \in \mathbb{Q} \exists! y \in [-1, 1]: y = \sin x$.

ρ — инъективно?

$$\sin x_1 = \sin x_2 \Leftrightarrow x_2 = x_1 + 2\pi k \text{ или } x_2 = \pi - x_1 + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

При $x_1 \in \mathbb{Q}$ и $x_2 \neq x_1$ такое $x_2 \notin \mathbb{Q}$ (в нём есть слагаемое, кратное π) $\Rightarrow$ разные рациональные числа имеют разные синусы $\Rightarrow \rho$ — **инъективное** отображение из $\mathbb{Q}$ в $[-1, 1]$ ✓

ρ — сюръективно?

$$\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \notin \mathbb{Q} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Значение 1 не принимается ни в одной рациональной точке $\Rightarrow \rho$ не сюръективно ✗

Задача №3. Отображения в $\{0, 1\}$ и подмножества

A — множество отображений из X в $\{0, 1\}$. $B = \mathcal{P}(X)$ — множество всех подмножеств X .

Найти биекцию между A и B .

Решение. $A = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots\}$, $\varphi_i: X \rightarrow \{0, 1\}$.

Строим $f: A \rightarrow B$, $f: \varphi_i \mapsto X_i$, $X_i \subseteq X$, где

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} 0, & x \notin X_i \\ 1, & x \in X_i \end{cases}$$

То есть X_i — это множество тех x , на которых φ_i равно 1.

Инъективность. $\varphi_1 \neq \varphi_2 \Leftrightarrow \exists x: \varphi_1(x) = 0$, а $\varphi_2(x) = 1$ (или наоборот). Тогда $f(\varphi_1) = X_1$, $f(\varphi_2) = X_2$ и $x \in X_2$, но $x \notin X_1 \Rightarrow f(\varphi_1) \neq f(\varphi_2)$.

f — биекция.

Почему f сюръективно

Для любого подмножества $Y \subseteq X$ возьмём $\varphi(x) = 1$ при $x \in Y$ и $\varphi(x) = 0$ при $x \notin Y$ (характеристическая функция Y). Тогда $f(\varphi) = Y$ — у каждого подмножества есть прообраз.

Следствие для конечного X . Пусть $|X| < +\infty$, $n = |X|$. Каждому из n элементов отображение φ сопоставляет 0 или 1 — по 2 варианта независимо:

$$|A| = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{n = |X|} = 2^{|X|}$$

А раз f — биекция, то и $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$.

Домашнее задание

№1

X, Y — множества, $|X| = m$, $|Y| = n$. Найти число:

1. отображений из X в Y ;
2. инъективных отображений из X в Y ;
3. биективных отображений из X в Y .